



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

PLANIFICACIÓN CLASE A CLASE

Programa Taller de Matemáticas para Estadística - MAT0007

Texto Guía: Álgebra e introducción al cálculo. Irene Mikenberg

N° de clases: 30/45

29 de enero de 2024



INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO – MAT1107

CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN A LOS POLINOMIOS

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIAPPOSITIVAS
1	Comprender el algoritmo de la división de polinomios.	Algoritmo de la división	Capítulo 7	CLASE 1
2	Comprender y aplicar el Teorema del Resto y el Teorema del Factor en la división de polinomios, utilizando estos resultados para determinar raíces y factores de un polinomio.	Teorema del factor y aplicaciones	Capítulo 7	CLASE 2



CAPÍTULO 1. DESIGUALDADES EN LA RECTA REAL

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
3	Comprender los axiomas de orden y cómo se aplican a los números reales para deducir desigualdades	Axiomas de Orden	Capítulo 2	CLASE 3
4	Comprender los axiomas de orden y cómo se aplican a los números reales para deducir desigualdades	Axiomas de Orden	Capítulo 2	CLASE 4
5	Comprender los conceptos básicos de la función valor absoluto, como su definición y su aplicación en la solución de desigualdades y ecuaciones	Valor absoluto	Capítulo 2	CLASE 5
6	Aprender a resolver inecuaciones lineales, cuadráticas y racionales	Intervalos e inecuaciones	Capítulo 2	CLASE 6
7	Aprender a resolver inecuaciones con valor absoluto.	Inecuaciones con valor absoluto	Capítulo 2	CLASE 7
8	Aprender a resolver inecuaciones que contienen raíces.	Inecuaciones con raíces	Capítulo 2	CLASE 8



CAPÍTULO 2. FUNCIONES REALES

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
9	Comprender la definición formal de función, identificando sus elementos fundamentales: dominio, codominio y regla de asignación	Funciones reales	Capítulo 3	CLASE 9
10	Familiarizar a los estudiantes con las propiedades y características de las funciones más comunes	Gráfico de funciones	Capítulo 3	CLASE 10
11	Comprender los conceptos básicos de las transformaciones de funciones, como la desplazamiento horizontal y vertical, la ampliación y el estiramiento, y la reflexión	Transformaciones de funciones	Capítulo 3	CLASE 11
12	Identificar, analizar y dibujar gráficas de funciones racionales	Gráfica de funciones racionales	Capítulo 3	CLASE 12
13	Proporcionar una comprensión sólida de las propiedades y características de las funciones biyectivas	Funciones biyectivas	Capítulo 3	CLASE 13
14	Proporcionar una comprensión sólida de las propiedades y características de las funciones biyectivas	Funciones biyectivas	Capítulo 3	CLASE 14
15	Comprender y utilizar el álgebra y composición de funciones	Álgebra y composición de funciones	Capítulo 3	CLASE 15

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
16	Analizar el concepto de una función inversa, cómo calcular una función inversa y cómo utilizarla en problemas matemáticos	Función Inversa	Capítulo 3	CLASE 16
17	Analizar el concepto de una función inversa, cómo calcular una función inversa y cómo utilizarla en problemas matemáticos	Función Inversa	Capítulo 3	CLASE 17



CAPÍTULO 3. SUCESIONES

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
18	Introducir el concepto de límite y cómo se aplica a las sucesiones	Límites y convergencia	Capítulo 10	CLASE 18
19	Introducir el concepto de límite y cómo se aplica a las sucesiones	Límites y convergencia	Capítulo 10	CLASE 19
20	Calcular y manipular los límites de sucesiones y cómo usar los conceptos de límite para analizar y comprender la comportamiento de las sucesiones	Operaciones con límites	Capítulo 10	CLASE 20
21	Comprender y aplicar el Teorema del Sandwich en la evaluación de límites de sucesiones, justificando su uso mediante la comparación de cotas superiores e inferiores.	Teorema del Sandwich	Capítulo 10	CLASE 21
22	Comprender y aplicar el Teorema del Sandwich en la evaluación de límites de sucesiones, justificando su uso mediante la comparación de cotas superiores e inferiores.	Teorema del Sandwich	Capítulo 10	CLASE 22
23	Identificar sucesiones monótonas y acotadas que son recursivas.	Sucesiones monótonas y acotadas	Capítulo 10	CLASE 23
24	Calcular límites mediante límites notables	Límites relevantes	Capítulo 10	CLASE 24

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
25	Introducir el concepto de límite infinito y como se aplica a las sucesiones	Límites infinitos	Capítulo 10	CLASE 25

CAPÍTULO 4. FUNCIONES EXPONENCIAL Y LOGARITMICA

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
26	Comprender cómo manejar y entender las funciones exponenciales y sus propiedades	Función exponencial	Capítulo 8	CLASE 26
27	Comprender cómo manejar y entender las funciones logarítmicas y sus propiedades	Función logarítmica	Capítulo 8	CLASE 27
28	Calcular el conjunto solución de ecuaciones exponenciales o logarítmicas	Ecuaciones exponenciales y logarítmicas	Capítulo 8	CLASE 28



INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA – MAT1207

CAPÍTULO 1. EL LENGUAJE MATEMÁTICO

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
1	Comprender los conceptos básicos de la lógica, como la proposición, tautologías y contradicciones.	Conectivos lógicos	Capítulo 1	CLASE 1
2	Comprender las leyes básicas de la lógica.	Leyes de la lógica	Capítulo 1	CLASE 2
3	Comprender el concepto de inferencia lógica.	Reglas de inferencia	Capítulo 1	CLASE 3
4	Proveer una herramienta para evaluar la validez de argumentos lógicos, determinar si dos argumentos son equivalentes y corregir argumentos que contienen contradicciones y errores lógicos	Tipos de demostraciones	Capítulo 1	CLASE 4
5	Aprender a identificar argumentos válidos y no válidos y a evaluar la validez de un argumento.	Tipos de demostraciones	Capítulo 1	CLASE 5
6	Conocer las diferentes operaciones de conjunto, como la unión, intersección, diferencia y complemento, y ser capaz de aplicarlas para resolver problemas matemáticos.	Conjuntos y operaciones	Capítulo 1	CLASE 6

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
7	Conocer las diferentes operaciones de conjunto, como la unión, intersección, diferencia y complemento, y ser capaz de aplicarlas para resolver problemas matemáticos.	Conjuntos y operaciones	Capítulo 1	CLASE 7
8	Comprender la noción de cuantificadores lógicos, como “para todo” y “existe al menos uno”, y cómo se utilizan para describir y analizar propiedades de los objetos matemáticos.	Cuantificadores	Capítulo 1	CLASE 8
9	Comprender la noción de cuantificadores lógicos, como “para todo” y “existe al menos uno”, y cómo se utilizan para describir y analizar propiedades de los objetos matemáticos.	Cuantificadores	Capítulo 1	CLASE 9



CAPÍTULO 2. NÚMEROS NATURALES

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
10	Entender y aplicar el método de la inducción para demostrar teoremas en matemáticas	Inducción	Capítulo 5	CLASE 10
11	Entender el concepto de recurrencia y ser capaz de usar la inducción para encontrar soluciones a recurrencias.	Inducción	Capítulo 5	CLASE 11
12	Identificar diferentes tipos de sucesiones, a escribir fórmulas para describir sucesiones	Sucesión y notación de suma	Capítulo 6	CLASE 12
13	Comprender la noción de suma parcial	Sucesiones aritméticas	Capítulo 6	CLASE 13
14	Comprender la noción de suma parcial	Sucesiones geométricas	Capítulo 6	CLASE 14
15	Comprender la noción de suma parcial	Suma Finitas	Capítulo 6	CLASE 15
16	Aplicar la fórmula del teorema del binomio se utiliza para calcular la suma de dos términos elevados a una potencia común	Teorema del binomio	Capítulo 6	CLASE 16
17	Aplicar la fórmula del teorema del binomio se utiliza para calcular la suma de dos términos elevados a una potencia común	Teorema del binomio	Capítulo 6	CLASE 17



CAPÍTULO 3. TRIGONOMETRÍA

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
18	Proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de las relaciones matemáticas entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo.	Razones trigonométricas	Capítulo 4	CLASE 18
19	Aplicar los teoremas del seno y coseno en la resolución de problemas reales, como la determinación de la distancia de un objeto a un observador o la determinación de la inclinación de una pendiente	Teorema del seno y coseno	Capítulo 4	CLASE 19
20	Comprender las funciones seno, coseno y tangente, y cómo se relacionan con los ángulos en un círculo unitario.	Funciones trigonométricas	Capítulo 4	CLASE 20
21	Comprender las funciones seno, coseno y tangente, y cómo se relacionan con los ángulos en un círculo unitario.	Funciones trigonométricas	Capítulo 4	CLASE 21
22	Comprender cómo se pueden usar las relaciones matemáticas entre las funciones trigonométricas para resolver problemas y simplificar expresiones matemáticas complejas	Identidades trigonométricas	Capítulo 4	CLASE 22

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
23	Comprender cómo se pueden usar las relaciones matemáticas entre las funciones trigonométricas para resolver problemas y simplificar expresiones matemáticas complejas	Identidades trigonométricas	Capítulo 4	CLASE 23
24	Identificar y graficar funciones trigonométricas inversas y a usarlas para resolver problemas relacionados con las funciones trigonométricas	Funciones trigonométricas inversas	Capítulo 4	CLASE 24
25	Identificar y graficar funciones trigonométricas inversas y a usarlas para resolver problemas relacionados con las funciones trigonométricas	Funciones trigonométricas inversas	Capítulo 4	CLASE 25
26	Desarrollar habilidades para analizar y comprender la naturaleza de las soluciones de las ecuaciones trigonométricas	Ecuaciones trigonométricas	Capítulo 4	CLASE 26



CAPÍTULO 4. POLINOMIOS

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIAPPOSITIVAS
27	Proporcionar una forma de evaluar el resto de una división polinómica. Identificar el comportamiento gráfico de un polinomio.	Graficas de polinomios	Capítulo 7	CLASE 27
28	Resolver ecuaciones polinómicas mediante la identificación de las raíces complejas de las mismas, así como a describir gráficamente y geoméricamente estas soluciones.	Números complejos	Capítulo 7	CLASE 28
29	Resolver ecuaciones polinómicas mediante la identificación de las raíces complejas de las mismas, así como a describir gráficamente y geoméricamente estas soluciones.	Raíces complejas	Capítulo 7	CLASE 29
30	Comprender en el concepto de forma polar de un número complejo y cómo se puede utilizar para resolver problemas matemáticos. Aplicar el teorema de Moivre para proporcionar una fórmula para calcular potencias complejas en forma polar.	Forma polar de un número complejo	Capítulo 7	CLASE 30
31	Identificar y manipular estas raíces en diferentes contextos matemáticos, como el cálculo y las transformaciones complejas	Raíces n-ésimas de la unidad	Capítulo 7	CLASE 31

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIAPPOSITIVAS
32	Familiarizar a los estudiantes con la idea de que todo polinomio de grado n con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces complejas o reales.	Teorema Fundamental del Álgebra	Capítulo 7	CLASE 32



CAPÍTULO 5. GEOMETRÍA ANALÍTICA

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
33	Comprender los conceptos básicos de las rectas en el plano y cómo utilizarlos para resolver problemas matemáticos	Rectas en el plano	Capítulo 9	CLASE 33
34	Comprender los conceptos básicos de las rectas en el plano y cómo utilizarlos para resolver problemas matemáticos	Distancia de un punto a una recta	Capítulo 9	CLASE 34
35	Aprender a resolver problemas relacionados con circunferencias y aplicaciones en otras áreas de las matemáticas y en la vida real	Circunferencia	Capítulo 9	CLASE 35
36	Conocer la relación entre las tangentes a una circunferencia	Tangentes a una circunferencia	Capítulo 9	CLASE 36
37	Comprender las relaciones geométricas entre diferentes familias de circunferencias.	Familias de circunferencias	Capítulo 9	CLASE 37
38	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las parábolas.	Parábola	Capítulo 9	CLASE 38
39	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las parábolas.	Parábola	Capítulo 9	CLASE 39

Continúa en la página siguiente.



CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	DIPOSITIVAS
40	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las elipses.	Elipse	Capítulo 9	CLASE 40
41	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las elipses.	Elipse	Capítulo 9	CLASE 41
42	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las hipérbolas.	Hipérbola	Capítulo 9	CLASE 42
43	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las hipérbolas.	Hipérbola	Capítulo 9	CLASE 43
44	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las hipérbolas.	Ecuación General de segundo grado	Capítulo 9	CLASE 44
45	Describir y analizar la forma, posición, dirección y características de las hipérbolas.	Rotación de ejes coordenados	Capítulo 9	CLASE 45



CALENDARIO

MARZO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 1 MAT1107 MAT1207	3	4	5 CLASE 1 CLASE 1	6	7
Semana 2 MAT1107 MAT1207	10 CLASE 2 CLASE 2	11 CLASE 3	12 CLASE 3 CLASE 4	13	14
Semana 3 MAT1107 MAT1207	17 CLASE 4 CLASE 5	18 CLASE 6	19 CLASE 5 CLASE 7	20	21 Interrogación 1
Semana 4 MAT1107 MAT1207	24 CLASE 6 CLASE 8	25 CLASE 9	26 CLASE 7 CLASE 10	27	28 Interrogación 2
Semana 5 MAT1107 MAT1207	31 CLASE 8 CLASE 11				



ABRIL	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 5 MAT1107 MAT1207		1 CLASE 12	2 CLASE 9 CLASE 13	3	4
Semana 6 MAT1107 MAT1207	7 CLASE 10 CLASE 14	8 CLASE 15	9 CLASE 11 CLASE 16	10	11 Interrogación 3
Semana 7 MAT1107 MAT1207	14 CLASE 12 CLASE 17	15 CLASE 18	16 CLASE 13 CLASE 19	17 Suspensión de act. académicas y admin.	18 Feriado legal
Semana 8 MAT1107 MAT1207	21 CLASE 14 CLASE 20	22 CLASE 21	23 CLASE 15 CLASE 22	24	25 Interrogación 4
Semana 9 MAT1107 MAT1207	28 Receso de Docencia	29 Receso de Docencia	30 Receso de Docencia		



MAYO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 9 MAT1107 MAT1207				1 Receso de Docencia	2 Receso de Docencia
Semana 10 MAT1107 MAT1207	5 CLASE 16 CLASE 23	6 CLASE 24	7 CLASE 17 CLASE 25	8	9
Semana 11 MAT1107 MAT1207	12 CLASE 18 CLASE 26	13 CLASE 27	14 CLASE 19 CLASE 28	15	16 Interrogación 5
Semana 12 MAT1107 MAT1207	19 CLASE 20 CLASE 29	20 CLASE 30	21 Feriado legal	22	23
Semana 13 MAT1107 MAT1207	26 CLASE 21 CLASE 31	27 CLASE 32	28 CLASE 22 CLASE 33	29	30 Interrogación 6



JUNIO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 14	2	3	4	5	6
MAT1107	CLASE 23		CLASE 24		
MAT1207	CLASE 34	CLASE 35	CLASE 36		
Semana 15	9	10	11	12	13
MAT1107	CLASE 25		CLASE 26		Interrogación 7
MAT1207	CLASE 37	CLASE 38	CLASE 39		
Semana 16	16	17	18	19	20
MAT1107	CLASE 27		CLASE 28		Feriado legal
MAT1207	CLASE 40	CLASE 41	CLASE 42		
Semana 17	23	24	25	26	27
MAT1107	CLASE 29		CLASE 30		Interrogación 8
MAT1207	CLASE 43	CLASE 44	CLASE 45		



JULIO	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Semana 18		1	2	3	4 Examen MAT1107
Semana 19	7	8 Examen MAT1207	9	10	11
Semana 20	14	15	16	17	18
Semana 21	21	22	23	24	25
Semana 22	28	29	30	31	



Evaluaciones

Evaluación	Fecha	Orden	Horario
Interrogación 1	Viernes 21 de Marzo	Álgebra - Cálculo	Módulos 2 y 4
Interrogación 2	Viernes 28 de Marzo	Cálculo - Álgebra	Módulos 2 y 4
Interrogación 3	Viernes 11 de Abril	Álgebra - Cálculo	Módulos 2 y 4
Interrogación 4	Viernes 25 de Abril	Cálculo - Álgebra	Módulos 2 y 4
Interrogación 5	Viernes 16 de Mayo	Álgebra - Cálculo	Módulos 2 y 4
Interrogación 6	Viernes 30 de Mayo	Cálculo - Álgebra	Módulos 2 y 4
Interrogación 7	Viernes 13 de Junio	Álgebra - Cálculo	Módulos 2 y 4
Interrogación 8	Viernes 27 de Junio	Cálculo - Álgebra	Módulos 2 y 4

PONDERACIÓN

- Se promedian las 6 mejores notas de interrogaciones para calcular la nota de presentación que equivale a un 70 % de la nota final.
- El examen vale 30 % de la nota final y es obligatorio.

JUSTIFICACIONES

- Las justificaciones de inasistencia a alguna evaluación deben ser presentadas por el alumno a su unidad académica, esta entidad es la encargada de aceptar o rechazar la justificación.
- En ausencia de justificación el alumno tendrá un 1,0 en dicha evaluación.
- Aquellos alumnos que, en forma debidamente justificada ante su unidad académica, hubieran faltado a una interrogación, tendrán su nota reemplazada por la nota del examen final. En caso de haber justificado dos o más interrogaciones, deberán rendir una interrogación recuperativa al final del semestre, cuyo contenido podrá corresponder a cualquier tema del curso.
- Aquellos alumnos que, en forma debidamente justificada ante su unidad académica, hubieran faltado al examen, quedarán con nota P y deberán rendir el examen a comienzo del semestre siguiente, en una fecha y horario por confirmar.